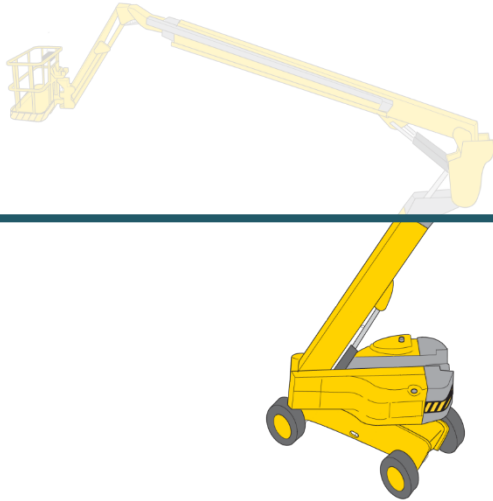




VALIDATION DE LA MOTRICITE DU CHASSIS D'UNE NACELLE ARTICULEE GRANDE PORTEE

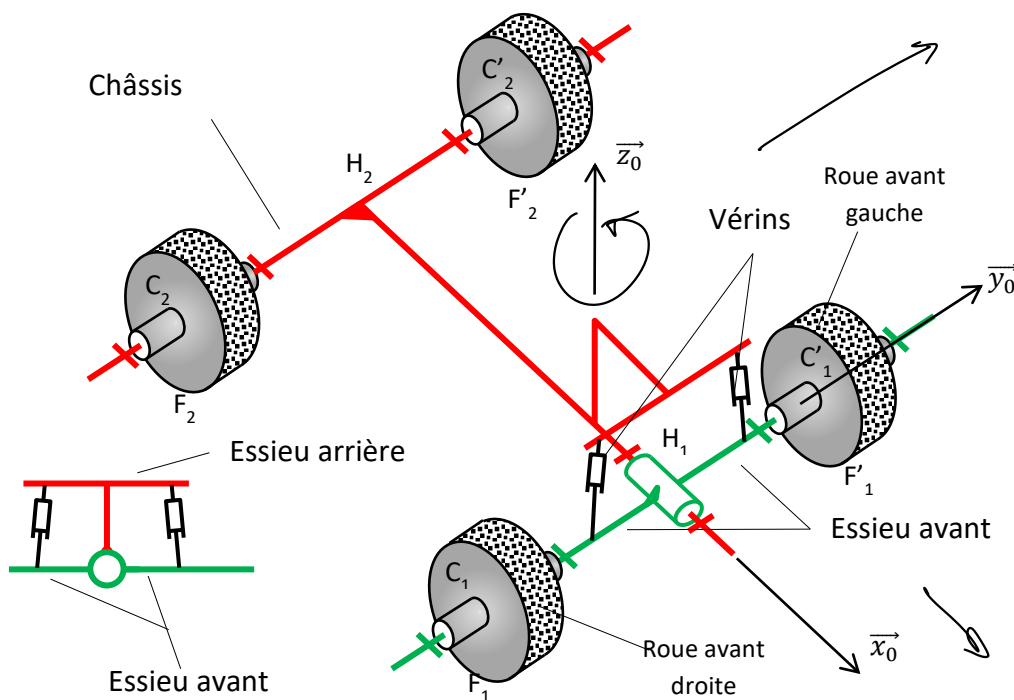
Issu X-ENS PSI (2019)

Objectifs :

- Déterminer une liaison équivalente

On s'intéresse à une nacelle articulée permettant de sécuriser les opérations de travail en hauteur. Cette nacelle s'utilise en extérieur et est adaptée à tous les terrains grâce à ses 4 roues motrices et son essieu oscillant.

L'objectif est de valider la motricité du châssis par rapport au sol, même sur un terrain accidenté. Le châssis possède un essieu avant monté sur un palonnier pilotable par deux vérins. C_1, C'_1, C_2, C'_2 sont les centres respectivement des roues avant droite, avant gauche, arrière droite et arrière gauche. Les quatre roues sont considérées en liaisons ponctuelle parfaite avec le sol. Les points de contact sont notés respectivement F_1, F'_1, F_2, F'_2 .



Question 1. Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle sans les vérins, que pouvez-vous conclure ?

Question 2. On considère le modèle précédent, mais sans les 2 roues arrière. Les vérins ne sont toujours pas pris en compte. Etablir la liaison équivalente entre le sol et le châssis. Vous donnerez chaque étape de la démarche.

Question 3. Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à une solution à 4 roues directement sur le châssis et par rapport à une solution à 3 roues directement sur le châssis.

Question 4. Donner le rôle des vérins. Indiquer selon quels critères ils seront pilotés.

Question 1.

$$m = 4 + 2 + 1$$

$$N_{eq} = 5 \times 6 = 30$$

$$N_{inc} = 5 \times 5 + 4 = 25 + 4 = 29$$

$$h = N_{inc} - N_{eq} + m = 29 - 36 + 7 = 0$$

Question 2:

Déplacer panchelle au pivot (domaine validité faussés)

$$DDL \text{ panchelle} + DDL \text{ pivot} = DDL \text{ panchelle}$$